



第一章 行列式

第三节 行列式按行（列）展开

求解行列式除了利用行列式的性质，还可以采用一定手段把高阶的行列式化成低阶行列式的方法来进行。

一、余子式与代数余子式

观察三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{a_{11}a_{22}a_{33}} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}} + \underbrace{a_{13}a_{21}a_{32}} - \underbrace{a_{11}a_{23}a_{32}} - \underbrace{a_{12}a_{21}a_{33}} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}},$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

定义

在 n 阶行列式中，把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}

记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ，叫做元素 a_{ij} 的代数余子式。

例如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}.$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix},$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12}.$$

$$M_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad A_{44} = (-1)^{4+4} M_{44} = M_{44}.$$

行列式的每个元素分别对应着一个余子式和一个代数余子式。

引理 若 n 阶行列式 D 第 i 行除 a_{ij} 外都为零, 则 D 等于 a_{ij} 与其代数余子式乘积, 即 $D=a_{ij} A_{ij}$.

例如 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & a_{33} & \mathbf{0} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

$$= (-1)^{3+3} a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

证 当 a_{ij} 位于第一行第一列时的特殊情况,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

我们前面的章节已经证明出结论成立, 即

$$D = a_{11}A_{11}.$$

再证一般情形, 此时

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

把 D 的第 i 行依次与第 $i-1$ 行,第 $i-2$ 行, $\cdots$,第1行对调,

得 $D = (-1)^{i-1} \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

再把 D 的第 j 列依次与第 $j-1$ 列,第 $j-2$ 列, $\dots$,第 1 列对调,

得

$$D = (-1)^{i-1}(-1)^{j-1} \begin{vmatrix} \mathbf{a_{ij}} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{1,j} & a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,j} & a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,j} & a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{ij} (-1)^{(i+j)-2} M_{ij} = a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij} = a_{ij} A_{ij} \quad \text{证毕.}$$

二、行列式按行（列）展开法则

有了该引理，我们来看 n 阶行列式：【把第 i 行看成 n 项的和】

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} & a_{11} & & a_{12} & & \cdots & & a_{1n} \\ & \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\ \underline{a_{i1}} + \underline{0} + \cdots + \underline{0} & \underline{0} + \underline{a_{i2}} + \underline{0} + \cdots + \underline{0} & \cdots & \underline{0} + \underline{0} + \cdots + \underline{0} + \underline{a_{in}} \\ & \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\ & a_{n1} & & a_{n2} & & \cdots & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
&+ \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \\
&\qquad\qquad\qquad (i = 1, 2, \cdots, n)
\end{aligned}$$

对列也有类似结论。



定理1 行列式 $D=|a_{ij}|$ 等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{ik},$$

$(i = 1, 2, \cdots, n)$

或

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{kj}A_{kj},$$

$(j = 1, 2, \cdots, n)$

例1 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

解：（按第5列展开）

$$\text{原式} = (-1)^{2+5} 2 \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

（再按第一列展开）

$$= -2(-1)^{1+1} 5 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

（第1行合适倍数分别加到第2行和第3行）

$$= -10 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= -10 \times (-2) \times (-7 \times 6 - 2 \times 6) \\ &= -1080 \end{aligned}$$

根据代数余子式定义，行列式第*i*行（*j*列）元的代数余子式与该行（列）无关。

将行列式|*A*|的第*i*行元换成第*k* (*k*≠*i*) 行元得到新行列式

$|B| = |b_{ij}|$
。即

$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

,

$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

*i*行

*k*行

显然|*B*|=0，且|*B*|的第*i*行元的代数余子式与|*A*|的第*i*行元的代数余子式相等。

由定理1得：

$$\begin{aligned}
 |B| &= b_{i1}B_{i1} + b_{i2}B_{i2} + \cdots + b_{in}B_{in} \\
 &= a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in}
 \end{aligned}$$

于是有：

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = 0 \quad (k \neq i)$$

即：在行列式中，一行的元与另一行相应元的代数余子式乘积之和为零。

对于列，也有类似的性质。



定理2 $n(n \geq 2)$ 阶行列式任一行（列）元与另一行（列）对应元代数余子式乘积之和为零。即

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = \sum_{s=1}^n a_{is}A_{ks} = 0, \quad (i \neq k, \quad i, k = 1, 2, \cdots, n)$$

或

$$a_{1j}A_{1t} + a_{2j}A_{2t} + \cdots + a_{nj}A_{nt} = \sum_{s=1}^n a_{sj}A_{st} = 0, \quad (j \neq t, \quad j, t = 1, 2, \cdots, n)$$

两个重要公式：

行

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = \sum_{s=1}^n a_{ks}A_{is} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } k = i \\ 0, & \text{当 } k \neq i \end{cases}$$

列

$$a_{1j}A_{1t} + a_{2j}A_{2t} + \cdots + a_{nj}A_{nt} = \sum_{s=1}^n a_{sj}A_{st} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } j = t \\ 0, & \text{当 } j \neq t \end{cases}$$

例2. 已知行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

求: $A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}$, $A_{31}+2A_{32}+3A_{33}+4A_{34}$

解:

$$A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 16$$

$$A_{31} + 2A_{32} + 3A_{33} + 4A_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

例3 证明范德蒙(Vandermonde)行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j). \quad (1)$$

分析

第一行都是1，可用某个1消去其它的1。不妨将第一列的-1倍加到其它各列。

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & x_2 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_1^2 & x_2^2 - x_1^2 & \cdots & x_n^2 - x_1^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} - x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & x_2 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_1^2 & (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) & \cdots & (x_n - x_1)(x_n + x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & (x_2 - x_1)(x_2^{n-2} + x_2^{n-3}x_1 + x_2^{n-4}x_1^2 + \cdots + x_1^{n-2}) & \cdots & (x_n - x_1)(x_n^{n-2} + x_n^{n-3}x_1 + \cdots + x_1^{n-2}) \end{vmatrix}$$

之后，按照第一行展开并提出各列公因子。

$$D_n = (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_2 + x_1 & \cdots & x_n + x_1 \\ \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} + x_2^{n-3}x_1 + x_2^{n-4}x_1^2 + \cdots + x_1^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} + x_n^{n-3}x_1 + \cdots + x_1^{n-2} \end{vmatrix}$$

但是后面处理很难继续了。

再观察范德蒙(Vandermonde)行列式，试着处理

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

从最后一行减去上一行的 x_1 倍，出现的结果分解后较为简单，试一试。

$$\begin{vmatrix}
 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\
 x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\
 x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}
 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix}
 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\
 x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\
 0 & (x_2 - x_1)x_2^{n-2} & \cdots & (x_n - x_1)x_n^{n-2}
 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix}
 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 0 & x_2 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\
 0 & (x_2 - x_1)x_2 & \cdots & (x_n - x_1)x_n \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 0 & (x_2 - x_1)x_2^{n-3} & \cdots & (x_n - x_1)x_n^{n-3} \\
 0 & (x_2 - x_1)x_2^{n-2} & \cdots & (x_n - x_1)x_n^{n-2}
 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix}
 x_2 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\
 (x_2 - x_1)x_2 & \cdots & (x_n - x_1)x_n \\
 \vdots & & \vdots \\
 (x_2 - x_1)x_2^{n-3} & \cdots & (x_n - x_1)x_n^{n-3} \\
 (x_2 - x_1)x_2^{n-2} & \cdots & (x_n - x_1)x_n^{n-2}
 \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}_{n-1}$$

还可以按照上面的处理，每处理一次行列式阶次降一。最终可得

$$D_n = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

例3 证明范德蒙(Vandermonde)行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j). \quad (1)$$

证 用数学归纳法

$$\because D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j),$$

$\therefore$ 当 $n = 2$ 时 (1) 式成立.

假设(1)式结论对于 $n-1$ 阶范德蒙行列式成立。对于 n 阶行列式，将(1)式由下而上依次从每一行减去上一行的 x_1 倍，得

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

按第1列展开，并把每列的公因子 $(x_i - x_1)$ 提出，就有

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$n-1$ 阶范德蒙行列式

$$\begin{aligned} \therefore D_n &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j) \\ &= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j). \end{aligned}$$

范德蒙行列式为零的充分必要条件是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$
这 n 个数至少有两个相等。

三、 k 阶子式及其余子式和代数余子式

定义 在 n 阶行列式 D 中任选 k 行 k 列，位于这 k 行 k 列交叉点处的 k^2 个元素按原位置组成的 k 阶行列式 M 叫做 D 的一个 **k 阶子式**。

在 D 中划去 M 所在的行与列，剩下的元素按原位置组成的 $n-k$ 子式 N 叫做 **M 的余子式**。

我们称这一对子式 M 与 N **互为余子式**。

设 M 所在的行数与列数依次为 $i_1 < i_2 < \dots < i_k, j_1 < j_2 < \dots < j_k$,

M 的余子式 N 乘以 $(-1)^{(i_1+i_2+\dots+i_k)+(j_1+j_2+\dots+j_k)}$

叫做 M 的**代数余子式**，记作 A 。

$$D = \begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{13}} & a_{14} & a_{15} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} & \mathbf{a_{23}} & a_{24} & a_{25} \\ \mathbf{a_{31}} & \mathbf{a_{32}} & \mathbf{a_{33}} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}$$

$$M = \begin{vmatrix} a_{44} & a_{45} \\ a_{54} & a_{55} \end{vmatrix} \quad N = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A = (-1)^{(4+5)+(4+5)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

在 D 中, M 是 的一个2阶子式, N 是 M 的余子式,
 A 是 M 的代数余子式.

四、拉普拉斯定理 (*Laplace*)

定理（拉普拉斯定理）：在 n 阶行列式 $|A|$ 中，任意选定 k 个行（列）（ $1 \leq k < n$ ），则 $|A|$ 等于位于这 k 个行（列）中的一切 k 阶子式 $M_i (i = 1, 2, \dots, C_n^k)$ 与对应的代数余子式 A_i 乘积之和。即

$$|A| = \sum_{i=1}^{C_n^k} M_i A_i$$

例4

设 $D =$

$$D = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{matrix}} & 0 \\ \begin{matrix} c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

(一个很重要的结论)

$$D_1 = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, D_2 = \det(b_{ij}) = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

证明 $D = D_1 D_2.$

另外，对应的其转置

$$\begin{vmatrix} *^1_1 & *^2_2 \\ 0 & *^*_3 \end{vmatrix} = |*^*_1| \cdot |*^*_3|$$

小结

1. 行列式按行（列）展开法则是把高阶行列式的计算化为低阶行列式计算的重要工具.

$$2. \sum_{s=1}^n a_{ks} A_{is} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } k = i \\ 0, & \text{当 } k \neq i \end{cases}$$

$$\sum_{s=1}^n a_{sj} A_{st} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } j = t \\ 0, & \text{当 } j \neq t \end{cases}$$

3. 记住范德蒙和 *Laplace* 定理的结论。

思考题

1. 计算 $n(n>1)$ 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

2 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & a & 0 & a \\ b & 0 & c & 0 & d \\ b^2 & 0 & c^2 & 0 & d^2 \\ 0 & ab & 0 & bc & 0 \\ 0 & cd & 0 & da & 0 \end{vmatrix}$$

思考题解答

1. 解：按第一列展开（其它可按第 n 行展开）

$$|A| = a \begin{vmatrix} a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \end{vmatrix}$$

$(n-1\text{阶}) \qquad \qquad \qquad (n-1\text{阶})$

$$= a a^{n-1} + (-1)^{n+1} b b^{n-1}$$

$$= a^n + (-1)^{n+1} b^n$$

2.

$$\begin{vmatrix} a & 0 & a & 0 & a \\ b & 0 & c & 0 & d \\ b^2 & 0 & c^2 & 0 & d^2 \\ 0 & ab & 0 & bc & 0 \\ 0 & cd & 0 & da & 0 \end{vmatrix}$$

解：原式 = $\begin{vmatrix} a & a & a \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} (-1)^{1+2+3+1+3+5} \begin{vmatrix} ab & bc \\ cd & da \end{vmatrix}$

$$= -abd \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a & c \\ c & a \end{vmatrix}$$

$$= -abd(c-b)(d-b)(d-c)(a^2-c^2)$$

$$= abd(c-b)(d-b)(d-c)(c^2-a^2)$$